

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER ESCUELAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS MAESTRÍA EN MATEMÁTICA APLICADA				
Asignatura: TÓPICOS EN MATEMÁTICA APLICADA I				
Código:			Número de Créditos: 6	
Intensidad Horaria Semanal			Requisitos: N/A	
TAD		TI: 14		
Teóricas: 4	Práctica: N/A			
Talleres: N/A		Laboratorio: N/A		Teórico: 4
JUSTIFICACIÓN				
Mediante esta asignatura, como preparación para el desarrollo de su trabajo de investigación, los estudiantes del programa reciben una formación específica orientada a una línea de investigación en particular. Esta asignatura proporciona un espacio académico en el cual el estudiante se familiariza con el trabajo de investigación en su especialidad científica.				
PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA				
A través del acompañamiento continuo de su director de tesis, los estudiantes profundizan en alguna área específica, adquiriendo los conocimientos y las herramientas necesarias para formular, analizar y dar solución a problemas mediante el modelado matemático de fenómenos propios de la línea de investigación escogida.				
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE				
Se espera que a lo largo del curso cada estudiante				
<u>Competencias Cognitivas:</u>				
El estudiante al finalizar la asignatura estará en la capacidad de:				
1. Comprender temas básicos de la línea de investigación escogida. 2. Ampliar y mejorar la visión sobre el área en general y sobre algunos temas fundamentales. 3. Aplicar los conceptos adquiridos a la resolución de problemas.				
<u>Competencias Axiológicas y Actitudinales:</u>				
1. Interactuar adecuadamente con pares académicos y/o otros investigadores. 2. Acepta su responsabilidad en el alcance de los logros propuestos. 3. Fomenta en sí mismo su responsabilidad ética como científico. 4. Muestra una actitud de respeto, honestidad, autocrítica y compromiso con sí mismo, y con los demás, y se muestra consciente de la importancia de hacer de estos y otros valores una constante en su vida profesional				
CONTENIDOS				
La temática a tratar en esta asignatura depende de la línea de investigación específica que el estudiante haya escogido y será definida por el director de tesis y el grupo de investigación.				
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE				
El estudiante se incorpora al grupo de Investigación asistiendo a Seminarios y sustentaciones de compañeros de niveles más avanzados. El Director de Tesis y el estudiante definen la metodología de trabajo, la cual puede incluir:				
• Discusiones con el Director de Tesis. • Revisión Bibliográfica. • Elaboración de trabajos donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos. • Elaboración de informes sobre la exploración del estado del arte.				
SISTEMA DE EVALUACIÓN				
Indicadores de logros				
• Comprende temas básicos de la línea de investigación escogida. • Posee una visión más amplia sobre el área en general y sobre los temas tratados. • Domina las herramientas para la aplicación de los conceptos adquiridos a la resolución de problemas. • Interactúa adecuadamente con pares académicos y/o otros investigadores.				

Estrategias de evaluación

Para ello se utilizarán algunas estrategias como exposiciones orales, presentación y sustentación de trabajos e informes. Cada una de estas actividades será previamente informada, incluyendo los respectivos criterios de evaluación. El profesor llevará un control que le permitirá hacer este seguimiento a través del semestre.

Equivalencia cuantitativa

El número de evaluaciones y las respectivas ponderaciones serán asignadas por el profesor. La calificación será de cero coma cero (0,0) a cinco coma cero (5,0). La nota mínima aprobatoria será de tres coma dos (3,2).

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía específica de la asignatura dependerá del tema de investigación escogido por el estudiante.